

0.1 Hahn-Banach 定理

0.1.1 线性泛函的延拓定理

定理 0.1 (实 Hahn-Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是实线性空间, p 是定义在 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的实线性子空间, f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的实线性泛函并满足 $f_0(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 那么 $\mathcal{X}$ 上必有一个实线性泛函 f , 满足:

- (1) 受 p 控制条件: $f(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$, 记 $\mathcal{X}_1 \triangleq \{x + \alpha y_0 \mid x \in \mathcal{X}_0, \alpha \in \mathbb{R}\}$. 首先, 先证明可以将 f_0 延拓到 $\mathcal{X}_1$, 设延拓后的线性泛函记为 f_1 , 则

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

问题的关键是确定 $f_1(y_0)$ 的值. 由于 f_1 需满足受 p 控制条件, 故

$$f_1(x + \alpha y_0) \leq p(x + \alpha y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2)$$

当 $\alpha = 0$ 时上式取等. 当 $\alpha > 0$ 时, 令 $z = -\frac{x}{\alpha}$, 则 $x + \alpha y_0 = \alpha(y_0 - z)$. 从而由(2)式知对 $\forall z \in \mathcal{X}_0$, 有

$$\alpha f_1(y_0 - z) = f_1(\alpha(y_0 - z)) \leq p(\alpha(y_0 - z)) = \alpha p(y_0 - z) \iff f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z).$$

当 $\alpha < 0$ 时, 令 $y = -\frac{x}{\alpha}$, 则 $x + \alpha y_0 = -\alpha(-y_0 + y)$. 从而由(2)式知对 $\forall y \in \mathcal{X}_0$, 有

$$-\alpha f_1(-y_0 + y) = f_1(-\alpha(-y_0 + y)) \leq p(-\alpha(-y_0 + y)) = -\alpha p(-y_0 + y) \iff f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y).$$

故(2)式等价于

$$\begin{cases} f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z), & \forall z \in \mathcal{X}_0, \\ f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y), & \forall y \in \mathcal{X}_0, \end{cases}$$

即

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_1(y_0) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0).$$

因此, 为取到适合(2)式的 $f_1(y_0)$ 当且仅当

$$\sup_{y \in \mathcal{X}_0} \{f_0(y) - p(-y_0 + y)\} \leq \inf_{z \in \mathcal{X}_0} \{f_0(z) + p(y_0 - z)\}. \quad (3)$$

对任意 $y, z \in \mathcal{X}_0$, 由条件有

$$f_0(y) - f_0(z) = f_0(y - z) \leq p(y - z) \leq p(y - y_0) + p(y_0 - z).$$

故

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0). \quad (4)$$

显然(4)式蕴含(3)式. 任取 $f_1(y_0)$ 为(3)式两端的中间值, 再结合(1)式即可得到 f_0 在 $\mathcal{X}_1$ 上的延拓 f_1 且满足(2)式. 由于(3)式两端未必相等, 中间值 $f_1(y_0)$ 的取法一般不唯一, 因此这种延拓也不一定唯一.

接下来, 利用 Zorn 引理将 f_0 逐步延拓到整个 $\mathcal{X}$. 令

$$\mathcal{F} \triangleq \left\{ (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \left| \begin{array}{l} \mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}_\Delta \subseteq \mathcal{X}; \\ \forall x \in \mathcal{X}_0 \Rightarrow f_\Delta(x) = f_0(x); \\ \forall x \in \mathcal{X}_\Delta \Rightarrow f_\Delta(x) \leq p(x) \end{array} \right. \right\}.$$

显然 $(\mathcal{X}_1, f_1) \in \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{F} \neq \emptyset$. 在 $\mathcal{F}$ 中引入序关系: $(\mathcal{X}_{\Delta_1}, f_{\Delta_1}) \prec (\mathcal{X}_{\Delta_2}, f_{\Delta_2})$ 当且仅当 $\mathcal{X}_{\Delta_1} \subseteq \mathcal{X}_{\Delta_2}$, 且 $f_{\Delta_1}(x) =$

$f_{\Delta_2}(x) (\forall x \in \mathcal{X}_{\Delta_1})$. 于是 $\mathcal{F}$ 成为半序集. 设 M 是 $\mathcal{F}$ 中的任一全序子集, 令

$$\mathcal{X}_M \triangleq \bigcup_{(\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M} \mathcal{X}_\Delta,$$

并定义

$$f_M(x) = f_\Delta(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_\Delta, (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M).$$

由于 M 是全序子集, 易验证 $\mathcal{X}_M$ 是 $\mathcal{X}$ 的包含 $\mathcal{X}_0$ 的子空间, 且 f_M 在 $\mathcal{X}_M$ 上是唯一确定的, 满足 $f_M(x) \leq p(x)$. 因此 $(\mathcal{X}_M, f_M) \in \mathcal{F}$ 且是 M 的一个上界. 依 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 本身存在极大元, 记为 $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$.

用反证法证明 $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$. 若不然, 根据第一段的证明, 可构造出 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \in \mathcal{F}$, 使得 $\mathcal{X}_\Lambda \subset \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda$ 且 $\mathcal{X}_\Lambda \neq \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda$, 从而 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \succ (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ 且 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \neq (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$, 这与 $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ 的极大性矛盾. 因此 $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$, 取 $f = f_\Lambda$ 即为所求.

□

定理 0.2 (复 Hahn-Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的线性泛函, 并满足 $|f_0(x)| \leq p(x), \forall x \in \mathcal{X}_0$, 那么 $\mathcal{X}$ 上必有一个线性泛函 f 满足:

- (1) $|f(x)| \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) $f(x) = f_0(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

把 $\mathcal{X}$ 看成实线性空间, 相应把 $\mathcal{X}_0$ 也看成是实线性子空间, 令

$$g_0(x) \triangleq \operatorname{Re} f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

则有 $g_0(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 根据实 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathcal{X}$ 上的实线性泛函 g , 使得

$$g(x) = g_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (5)$$

且

$$g(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (6)$$

定义

$$f(x) \triangleq g(x) - i g(ix) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (7)$$

依(5)式, 有

$$f(x) = g_0(x) - i g_0(ix) = \operatorname{Re} f_0(x) + i \operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

又

$$f(ix) = g(ix) - i g(-x) = g(ix) + i g(x) = -i [g(ix) + i g(x)] = i [g(x) - i g(ix)] = i f(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

故 f 也是复线性的.

接下来证明 $|f(x)|$ 受 $p(x)$ 控制. 若 $f(x) = 0$, 结论显然成立. 若 $f(x) \neq 0$, 令 $\theta \triangleq \arg f(x)$, 依(6)式, 有

$$|f(x)| = e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta} x) = g(e^{-i\theta} x) \leq p(e^{-i\theta} x) = p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中第三个等号是因为正数 $f(e^{-i\theta} x) = |f(x)|$ 的虚部为 0.

□

定理 0.3

若复线性空间 $\mathcal{X}$ 中含有某一个均衡吸收真凸子集 C , 则复线性空间 $\mathcal{X}$ 上至少有一个非零线性泛函.

♥

证明 Show/Hide Proof

由命题??知 C 的 Minkowski 泛函 $p(x)$ 是空间 $\mathcal{X}$ 的一个半范数. 因为 C 是真子集, 所以任取 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus C$, 则由 C

是吸收的知 $\theta \in C$, 故 $x_0 \neq \theta$. 记 $\mathcal{X}_0 \triangleq \text{span}\{x_0\}$, 定义 $\mathcal{X}_0$ 上的线性泛函

$$f_0(\alpha x_0) \triangleq \alpha \cdot p(x_0), \forall \alpha \in \mathbb{C}.$$

对 $\forall \alpha x_0 \in \mathcal{X}_0$, 有

$$|f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| p(x_0) = p(\alpha x_0).$$

由复 Hahn-Banach 定理知, 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 满足

$$|f(x)| \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad f(x) = f_0(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由命题??知 $C = \{x \in \mathcal{X} \mid p(x) \leq 1\}$, 故由 $x_0 \notin C$ 知 $p(x_0) > 1$, 从而

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) > 1.$$

因此 f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零线性泛函.

□

定义 0.1 (保范延拓)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是定义在 $\mathcal{X}_0$ 上的有界线性泛函, 若有 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函 f 满足:

- (1) 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$;
- (2) 保范条件: $\|f\| = \|f_0\|_0$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数.

则称 f 为 f_0 的保范延拓.

♣

定理 0.4 (Hahn-Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是定义在 $\mathcal{X}_0$ 上的有界线性泛函, 则在 $\mathcal{X}$ 上必有有界线性泛函 f 满足:

- (1) 延拓条件: $f(x) = f_0(x) (\forall x \in \mathcal{X}_0)$;
- (2) 保范条件: $\|f\| = \|f_0\|_0$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数.

即在 $\mathcal{X}$ 上必有 f_0 的保范延拓 f .

♥

证明 Show/Hide Proof

在 $\mathcal{X}$ 上定义 $p(x) \triangleq \|f_0\|_0 \cdot \|x\|$, 则 $p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. 根据复 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 $f(x)$, 满足

$$f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (8)$$

及

$$|f(x)| \leq p(x) = \|f_0\|_0 \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (9)$$

由泛函范数的定义, (9) 式蕴含 $\|f\| \leq \|f_0\|_0$. 又由 (8) 式, 有

$$\|f_0\|_0 = \sup_{x \in \mathcal{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f_0(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f\|.$$

因此 $\|f\| = \|f_0\|_0$.

□

推论 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

并且对 $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则必存在 $\mathcal{X}$ 上的非零连续线性泛函 f , 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = 1, \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

进而 $x_0 = \theta$ 当且仅当 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 蕴含 $f(x_0) = 0$.



注 这个推论表明: 每个 B^* 空间必有足够多的连续线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

任给 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $x_0 \triangleq x_1 - x_2 \neq \theta$. 令 $\mathcal{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$, 并在 $\mathcal{X}_0$ 上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

则 $f_0(x_0) = \|x_0\|$ 且 $\|f_0\|_0 = 1$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数. 依 **Hahn-Banach 定理**, 存在 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函 f , 使得

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\|_0 = 1.$$

又由命题??知 f 是连续的. 并且 $\mathcal{X}$ 上的这个非零连续线性泛函 f 可以分辨 x_1, x_2 , 即

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) \neq 0.$$

□

定理 0.5

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 若 $x_0 \in \mathcal{X}$, 且 $d \triangleq \rho(x_0, M) > 0$, 则必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合条件:

- (1) $f(x) = 0 \quad (\forall x \in M)$;
- (2) $f(x_0) = d$;
- (3) $\|f\| = 1$.



证明 Show/Hide Proof

考虑 $\mathcal{X}_0 \triangleq \{x = x' + \alpha x_0 \mid x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}$, $\forall x \in \mathcal{X}_0$, 定义

$$f_0(x) = \alpha d, \quad \forall x \in \mathcal{X}_0.$$

显然, f_0 适合条件 (1), (2). 又若 $x = x' + \alpha x_0$ ($x' \in M, \alpha \neq 0$), 则

$$|f_0(x)| = |\alpha|d = |\alpha|\rho(x_0, M) \leq |\alpha| \left\| x_0 - \left(-\frac{x'}{\alpha} \right) \right\| = |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| = \|x' + \alpha x_0\| = \|x\|.$$

因此 $\|f_0\| \leq 1$. 依 **Hahn-Banach 定理**, 将 f_0 保范延拓为 $f \in \mathcal{X}^*$, 则 f 满足条件 (1), (2) 及 $\|f\| \leq 1$. 又因为 $f \in \mathcal{X}^*$ 且满足条件 (2), 故由命题??可知

$$|f(x)| = \|f(x)\| \leq \|f\| \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因为 f 满足条件 (1), 所以对 $\forall y \in M$, 有

$$|f(x_0)| = |f(x_0 - y + y)| = |f(x_0 - y) + f(y)| = |f(x_0 - y)| \leq \|f\| \|x_0 - y\|.$$

故

$$d = |f(x_0)| \leq \|f\| \inf_{y \in M} \|x_0 - y\| = \|f\| \rho(x_0, M) = \|f\| d \implies \|f\| \geq 1.$$

于是 $\|f\| = 1$.

□

推论 0.2

设 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集, 又设 x_0 是 $\mathcal{X}$ 中的任一个非零元素. 那么 $x_0 \in \overline{\text{span } M}$ 的充要条件是: 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 有

$$f(x) = 0 \quad (\forall x \in M) \implies f(x_0) = 0.$$



注 若 $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, 是否能用形如 $\sum_{i=1}^n c_i x_i$ 的线性组合的序列极限去逼近给定的元素 x_0 ? 本推论给出

了这种逼近存在的一个充要条件: 对所有的在 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 上为 0 的连续线性泛函 f 都有 $f(x_0) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 用反证法证明充分性. 倘若 $x_0 \notin \overline{\text{span } M}$, 那么 $d \triangleq \rho(x_0, \overline{\text{span } M}) > 0$. 依定理 0.5, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f(x) = 0 (\forall x \in M)$, 并且 $f(x_0) = d > 0$. 这与充分性假定矛盾, 故充分性成立.

□

0.1.2 几何形式——凸集分离定理

定理 0.6

平面上两个互不相交的凸集 A 与 $B, A \cap B = \emptyset$, 有一条重要的几何性质: 存在一条直线 l 分离 A 与 B , 即存在直线 l 使 A 与 B 各在 l 的一侧.

♥

注 在一般的线性空间 $\mathcal{X}$ 中, 这条几何性质有相应的推广. 为简单起见, 今后总假定 $\mathcal{X}$ 是实的, $\mathcal{X}$ 上的线性泛函也取实值.

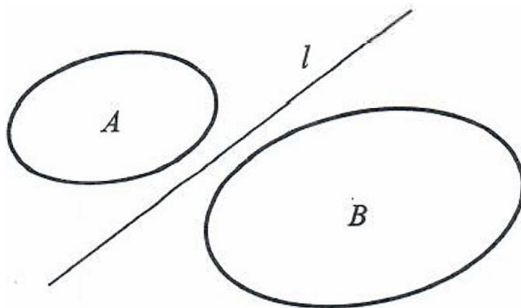


图 1

定义 0.2 (极大线性子空间)

在线性空间 $\mathcal{X}$ 中, $\mathcal{X}$ 的线性子空间 M 称为是**极大线性子空间**, 如果对于任何一个以 M 为真子集的线性子空间 M_1 必有 $M_1 = \mathcal{X}$.

♣

注 在 $\mathcal{X}$ 上相应于平面上过原点的直线的概念是极大线性子空间的概念.

命题 0.1

M 是极大线性子空间的充要条件是, M 是线性真子空间, 并且 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$ 有

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性由极大线性子空间定义是显然的. 为了证明充分性, 设 M_1 是以 M 为真子集的线性子空间, 则 $\exists x_0 \in M_1 \setminus M$. 于是有 $\lambda x_0 \in M_1 (\forall \lambda \in \mathbb{R})$ 及 $M \subseteq M_1$, 从而

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M \subseteq M_1,$$

即得 $\mathcal{X} = M_1$. 于是 M 是极大线性子空间.

□

定义 0.3

线性空间 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间 M 对向量 $x_0 \in \mathcal{X}$ 的平移

$$L \triangleq x_0 + M$$

称为**极大线性流形**, 或简称**超平面**. 若 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间且 M 是闭的, 则 L 称为**闭超平**

面.



注 超平面是平面上一般直线概念的推广.

定理 0.7

L 是线性 (B^*) 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个 (闭) 超平面当且仅当存在非零 (连续) 线性泛函 f 及 $r \in \mathbb{R}$, 使得

$$L = H_f^r \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = r\}.$$



证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 L 是 $\mathcal{X}$ 中的超平面. 由定义, 存在极大线性子空间 $M \subset \mathcal{X}$ 和向量 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 使得 $L = x_0 + M$. 由于 M 是极大的, 故由 [命题 0.1](#) 知 $\mathcal{X}$ 可分解为直和 $\mathcal{X} = M \oplus \text{span}\{x_0\}$. 于是任意 $x \in \mathcal{X}$ 可唯一地表示为

$$x = \lambda x_0 + y, \quad \lambda \in \mathbb{R}, y \in M.$$

定义 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$. 显然 f 是线性泛函, 且 $f(x_0) = 1, M = \ker f = H_f^0$. 于是

$$L = x_0 + M = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 1\} = H_f^1.$$

若 $L = H_f^1$ 是闭的, 则由 [命题 0.1](#) 知 f 连续.

充分性: 首先考虑 $H_f^0 = \ker f = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是线性的, $\ker f$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 因为 $f \neq 0$, 存在 $x_1 \in \mathcal{X}$ 使得 $f(x_1) \neq 0$. 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有 $x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1 \in \ker f$, 因为

$$f(x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1) = f(x) - \frac{f(x)}{f(x_1)}f(x_1) = 0.$$

于是

$$x = \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1 + (x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1) \in \text{span}\{x_1\} + \ker f.$$

显然 $\text{span}\{x_1\} \cap \ker f = \{0\}$, 故 $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1\} \oplus \ker f$. 由 [命题 0.1](#) 知 $\ker f$ 是极大线性子空间.

现在考虑 $L = H_f^r$. 取 $x_0 = rx_1$, 则 $f(x_0) = r$. 对任意 $x \in L$, 有 $f(x) = r$, 于是 $f(x - x_0) = 0$, 即 $x - x_0 \in \ker f$, 所以 $x \in x_0 + \ker f$. 反之, 若 $x = x_0 + y$ 其中 $y \in \ker f$, 则 $f(x) = f(x_0) + f(y) = r$, 故 $x \in L$. 因此 $L = x_0 + \ker f$, 又 $\ker f$ 是极大线性子空间, 故 L 是一个超平面.

若 f 是连续的, 则

$$x_n \in \ker f (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \implies f(x_n) = 0 (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } f(x_n) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty).$$

由极限的唯一性知 $f(x) = 0$, 因此 $x \in \ker f$. 故 $\ker f$ 是闭子空间, 因此 L 是闭超平面. □

定义 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是实线性空间, $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是非零线性泛函, $r \in \mathbb{R}$. 由 [定理 0.7](#) 可定义超平面

$$H_f^r = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = r\}.$$

称集合 $E \subset \mathcal{X}$ 位于超平面 H_f^r 的**一侧**, 如果

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leq r \quad \text{或} \quad \forall x \in E, \quad f(x) \geq r.$$

称超平面 H_f^r **分离** 集合 $E, F \subset \mathcal{X}$, 如果

$$\forall x \in E, f(x) \leq r \quad \text{且} \quad \forall y \in F, f(y) \geq r,$$

或者

$$\forall x \in E, f(x) \geq r \quad \text{且} \quad \forall y \in F, f(y) \leq r.$$

在上述分离的定义中, 如果将不等号 $\leq$ 和 $\geq$ 分别替换为 $<$ 和 $>$, 则称超平面 H_f^r **严格分离** E 与 F . □

定理 0.8 (Hahn-Banach 定理的几何形式)

设 $\mathcal{X}$ 是实 B^* 空间, $x_1 \in \mathcal{X}$, E 是 $\mathcal{X}$ 上以 x_1 为内点的真凸子集, 又设 $x_0 \notin E$, 则必存在一个超平面 H_f^r 分离 x_0 与 E , 并且超平面 H_f^r 还是闭的.

注 本定理对于无穷维空间 $\mathcal{X}$, E 有内点这一条是不能省略的.

证明 Show/Hide Proof

因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以不妨设 $x_1 = \theta$. 因为 E 是以 θ 为内点的真凸子集, 所以可定义 E 的 Minkowski 泛函

$$p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid x \in \lambda E\}, \quad x \in \mathcal{X}.$$

则由命题??和命题??知 p 是一个非零的连续次线性泛函, 且满足

$$p(x) \leq 1, \quad \forall x \in E. \quad (10)$$

又由命题??知 $E = \{x \in \mathcal{X} \mid p(x) \leq 1\}$ 及 $x_0 \notin E$, 可推出 $p(x_0) \geq 1$.

现在构造分离超平面. 考虑由 x_0 张成的一维子空间

$$\mathcal{X}_0 = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

在 $\mathcal{X}_0$ 上定义线性泛函 f_0 为

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda p(x_0), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然 f_0 是线性的, 并且对任意 $x = \lambda x_0 \in \mathcal{X}_0$, 有

$$f_0(x) = \lambda p(x_0) \leq p(\lambda x_0) = p(x),$$

这里利用了 p 的齐次性. 于是 f_0 被 p 控制.

根据实 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f , 使得

$$f|_{\mathcal{X}_0} = f_0, \quad \text{且} \quad f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (11)$$

特别地,

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) \geq 1, \quad (12)$$

并且对任意 $x \in E$, 由 (10) 和 $f(x) \leq p(x)$ 得

$$f(x) \leq 1. \quad (13)$$

因此, 对于超平面 $H_f^1 = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 1\}$, 我们有:

- (i) x_0 满足 $f(x_0) \geq 1$, 即 x_0 位于 H_f^1 的某一侧;
- (ii) 所有 $x \in E$ 满足 $f(x) \leq 1$, 即 E 含于闭半空间 $\{x \mid f(x) \leq 1\}$ 中.

从而 H_f^1 分离点 x_0 与凸集 E .

事实上, 由 (11) 式推出

$$|f(x)| \leq \max(p(x), p(-x)) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此, $p(x)$ 的连续性蕴含 f 在 θ 点连续. 又因为 f 是线性的, 所以由命题??知 f 在整个 $\mathcal{X}$ 上连续. 故由定理 0.7 知 H_f^r 还是闭的.

□

定理 0.9 (凸集分离定理)

设 E_1 和 E_2 是 B^* 空间中两个非空凸集, $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$, E_1 有内点, 则 $\exists s \in \mathbb{R}$ 及非零连续线性泛函 f , 使得超平面 H_f^s 分离 E_1 和 E_2 . 换句话说, 存在一个非零连续线性泛函 f , 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(x) \geq s \quad (\forall x \in E_2).$$

这也等价于

$$\sup_{x \in E_1} f(x) \leq \inf_{x \in E_2} f(x).$$



注 显然定理中条件 $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$ 改成 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 也成立.

证明 Show/Hide Proof

首先考虑 E_1 本身与 E_2 不交的情形, 即 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. 此时令

$$E = E_1 + (-E_2) = \{y - z \mid y \in E_1, z \in E_2\}.$$

由于 E_1, E_2 非空凸, E 非空凸; 又 E_1 有内点, 平移 $E_1 - z (z \in E_2 \text{ 固定})$ 也有内点, 而 E 包含这些平移的并, 故 E 也有内点. 若 $\theta \in E$, 则存在 $y \in E_1, z \in E_2$ 使 $y = z$, 与 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 矛盾, 因此 $\theta \notin E$.

对凸集 E 和点 $\theta \notin E$ 应用 **Hahn-Banach 定理的几何形式**, 存在非零连续线性泛函 f 及实数 r 使得超平面 H_f^r 分离 E 与 θ . 不妨设

$$f(x) \leq r \quad (\forall x \in E), \quad f(\theta) \geq r.$$

因为 $f(\theta) = 0$, 得 $0 \geq r$, 从而 $f(x) \leq 0$ 对所有 $x \in E$ 成立. 于是对任意 $y \in E_1, z \in E_2$ 有 $f(y) - f(z) = f(y - z) \leq 0$, 即

$$f(y) \leq f(z).$$

令 $\alpha = \sup_{y \in E_1} f(y), \beta = \inf_{z \in E_2} f(z)$, 则 $\alpha \leq \beta$. 任取 s 满足 $\alpha \leq s \leq \beta$, 则

$$f(y) \leq s \quad (\forall y \in E_1), \quad f(z) \geq s \quad (\forall z \in E_2).$$

这就证明了 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 时的结论.

现在回到定理的假设: $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$. 因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以不妨设 $\mathring{E}_1$ 的内点就是 θ . 由于 $\mathring{E}_1$ 是开凸集, 且 $\mathring{E}_1$ 与 E_2 不交, 将已证结论应用于凸集 $\mathring{E}_1$ 与 E_2 , 存在非零连续线性泛函 f 和实数 s 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in \mathring{E}_1), \quad f(y) \geq s \quad (\forall y \in E_2). \quad (14)$$

由 f 的连续性, 不等式 $f(x) \leq s$ 对 $x \in \overline{\mathring{E}_1}$ 也成立. 由命题????, 有 $\overline{\mathring{E}_1} = \overline{E_1}$. 而 $E_1 \subset \overline{E_1}$, 故对任意 $x \in E_1$ 仍有 $f(x) \leq s$. 结合 (14) 中第二个不等式, 即得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(y) \geq s \quad (\forall y \in E_2).$$

因此超平面 H_f^s 分离 E_1 与 E_2 .

□

推论 0.3 (Ascoli 定理)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E, \exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 适合

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in E). \quad (15)$$



证明 Show/Hide Proof

因为 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$ 及 E 是闭集, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得

$$B(x_0, \delta) \subset \mathcal{X} \setminus E,$$

而 $B(x_0, \delta)$ 是有内点的凸集. 对 E 和 $B(x_0, \delta)$ 应用 **凸集分离定理**, 存在非零连续线性泛函 f , 适合

$$\sup_{x \in E} f(x) \leq \inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y). \quad (16)$$

进一步可以证明

$$\inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y) < f(x_0). \quad (17)$$

事实上, 倘若(17)式不成立, 那么

$$f(y) \geq f(x_0) \quad (\forall y \in B(x_0, \delta)).$$

这表明 $f(x_0)$ 是 $f(y)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极小值, 再由命题??可知, 这与 f 的非零线性矛盾! 于是(17)式成立. 任取(17)式两端的中点值 $\alpha \in \mathbb{R}$, 并由(16)式即得(15)式. □

推论 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是复 B^* 空间, $E \subseteq \mathcal{X}$ 是非空闭凸集, 则对 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 及实数 γ , 使得

$$\sup_{x \in E} \operatorname{Re} f(x) < \gamma < \operatorname{Re} f(x_0).$$

证明 Show/Hide Proof

将 $\mathcal{X}$ 视为实线性空间, 记作 $\mathcal{X}_{\mathbb{R}}$, 则 E 仍是 $\mathcal{X}_{\mathbb{R}}$ 中的闭凸集. 对 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$, 由实 B^* 空间中的 Ascoli 定理, 存在实连续线性泛函 $\varphi \in (\mathcal{X}_{\mathbb{R}})^*$ 及 $\gamma \in \mathbb{R}$, 使得

$$\varphi(x) < \gamma < \varphi(x_0), \quad \forall x \in E.$$

定义 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$f(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$ 及 $x, y \in \mathcal{X}$, 有

$$f((a+ib)x) = \varphi(ax - b(ix)) - i\varphi(i(ax - b(ix))) = a\varphi(x) - b\varphi(ix) - i(a\varphi(ix) + b\varphi(x)) = (a+ib)f(x).$$

故 f 是复线性的. 又由??知

$$|f(x)| \leq |\varphi(x)| + |\varphi(ix)| \leq 2\|\varphi\|\|x\|.$$

因此 f 有界, 故 $f \in \mathcal{X}^*$. 注意到 $\operatorname{Re} f(x) = \varphi(x)$, 因此

$$\sup_{x \in E} \operatorname{Re} f(x) = \sup_{x \in E} \varphi(x) < \gamma < \varphi(x_0) = \operatorname{Re} f(x_0).$$

即得所证. □

推论 0.5 (Mazur 定理)

设 E 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个有内点的闭凸集, F 是 $\mathcal{X}$ 上的一个线性流形, 又设 $E \cap F = \emptyset$, 那么存在一个包含 F 的闭超平面 L , 使 E 在 L 的一侧. 即存在 $\mathcal{X}$ 上的非零连续线性泛函 f 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E), \quad f(x) = s \quad (\forall x \in F).$$

证明 Show/Hide Proof

设 $F = x_0 + \mathcal{X}_0$, 其中 $x_0 \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 由凸集分离定理, 存在 H_f^r 分离 E 与 F , 即

$$f(E) \leq r, \quad f(x_0) + f(\mathcal{X}_0) = f(x_0 + \mathcal{X}_0) \geq r. \quad (18)$$

记 $r_0 \triangleq r - f(x_0)$, 便有 $f(x) \geq r_0$ ($\forall x \in \mathcal{X}_0$). 又由 f 是线性的, 及 $\mathcal{X}_0$ 是线性子空间知

$$f(tx) = tf(x) \geq r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X}_0.$$

若存在 $x_1 \in \mathcal{X}_0$, 使得 $f(x_1) \neq 0$, 则由上式可知

$$tf(x_1) \geq r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

当 $f(x_1) > 0$ 时, 令 $t \rightarrow -\infty$ 得 $tf(x_1) \rightarrow -\infty$, 与下界 r_0 矛盾! 当 $f(x_1) < 0$ 时, 令 $t \rightarrow +\infty$ 得 $tf(x_1) \rightarrow -\infty$, 与下界 r_0 矛盾! 故

$$f(x) \equiv 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

即有 $\mathcal{X}_0 \subseteq H_f^0$, 从而 $F \subseteq x_0 + H_f^0 = H_f^s$, 其中 $s \triangleq f(x_0)$. 再由(18)式推出

$$f(E) \leq r \leq f(x_0 + \theta) = f(x_0) = s.$$

于是 $L \triangleq H_f^s$ 便为所求. □

定义 0.5 (承托超平面)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的凸集, 超平面 $L = H_f^r$ 称为凸集 E 在点 x_0 的**承托超平面**, 是指 E 在 L 的一侧, 且 $\bar{E}$ 与 L 有公共点 x_0 . 换句话说,

$$f(x) \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E),$$

或

$$f(x) \geq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

例题 0.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| \leq r, \|x_0\| = r\}$, 那么 E 在 x_0 有一个承托超平面.

证明 Show/Hide Proof

根据推论 0.1, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f(x_0) = \|x_0\|, \|f\| = 1$. 于是 H_f^r 便是 E 在 x_0 的承托超平面, 这是因为由命题??可知

$$f(x) \leq \|f\| \cdot \|x\| \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

□

定理 0.10

设 E 是实 B^* 空间中含有内点的闭凸集, 那么通过 E 的每个边界点都可以作出 E 的一个承托超平面. ♥

证明 Show/Hide Proof

$\forall x_0 \in E \setminus \mathring{E}$, 令 $F \triangleq \{x_0\}$. 依 Mazur 定理, $\exists f \in \mathcal{X}^* \setminus \{\theta\}$ 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leq s = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

于是 H_f^s 便是 E 在 x_0 的承托超平面. □

0.1.3 应用

0.1.3.1 抽象可微函数的中值定理

定义 0.6 (抽象函数的微商)

设 $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$ 称为数值变数 t 的**抽象函数**. 对于 $t \in (a, b)$, 若极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

在 $\mathcal{Y}$ 中存在, 则称该极限为 f 在点 t 处的**微商**或**导数**, 记为 $f'(t)$. 若 f 在区间 (a, b) 内的每一点都存在微商, 则称 f 在 (a, b) 上**可微**. ♥

定理 0.11

设抽象函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$ 在 (a, b) 内可微, 那么对 $\forall t_1, t_2 \in (a, b), \exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| \leq \|f'(\theta t_2 + (1 - \theta)t_1)\| \cdot |t_2 - t_1|. \quad (19)$$

♥

证明 Show/Hide Proof

由推论 0.1, $\exists y^* \in \mathcal{D}^*$, 使得 $\|y^*\| = 1$, 且

$$\langle y^*, f(t_2) - f(t_1) \rangle = \|f(t_2) - f(t_1)\|. \quad (20)$$

令 $\varphi(\eta) = \langle y^*, f(t_1 + \eta(t_2 - t_1)) \rangle$, 那么 $\varphi(\eta)$ 是在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微的实函数, 且

$$\varphi'(\eta) = \langle y^*, f'(t_1 + \eta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle.$$

对 $\varphi(\eta)$ 应用微分中值公式, 即得

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \langle y^*, f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle, \quad (21)$$

其中 $0 < \theta < 1$. 联合(20)与(21)便得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| = \varphi(1) - \varphi(0) \leq \|y^*\| \cdot \|f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))\| \cdot |t_2 - t_1|,$$

即得(19)式.

□

0.1.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子

定义 0.7 (上方图)

设 X 为线性空间, $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 为广义实值函数, 则称

$$\text{epi}(f) \triangleq \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

为 f 的上方图.

♣

定义 0.8 (凸泛函)

设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, $C \subseteq \mathcal{X}$ 是一个凸集. 称 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个凸泛函, 是指 f 满足

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (\forall x, y \in C, \forall \lambda \in (0, 1)).$$

♣

注 这个定义可以等价地表达为: f 的上方图

$$\text{epi}(f) = \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

是 $C \times \mathbb{R}$ 中的凸集.

定理 0.12 (Kuhn-Tucker 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 的一个凸子集. 又设 $f, g_1, \dots, g_n$ 是 C 上的凸泛函, 且存在 $\hat{x} \in C$ 满足

$$g_i(\hat{x}) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

若 x_0 是问题 (P) 的解, 则必存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$, 适合

$$f(x_0) = \min \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \mid \forall x \in C \right\},$$

以及

$$\lambda_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

♥

证明 Show/Hide Proof

设 x_0 是问题 (P) 的最优解. 构造 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的两个集合:

$$E \triangleq \{(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t_0 \leq f(x_0); t_i \leq 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)\},$$

$$F \triangleq \{(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \exists x \in C, t_0 \geq f(x), t_i \geq g_i(x) \ (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

由 $f, g_1, \dots, g_n$ 的凸性知 F 是凸集; E 是凸集且有内点, 其内部为

$$\mathring{E} = \{(t_0, \dots, t_n) \mid t_0 < f(x_0), t_i < 0 (i = 1, \dots, n)\}.$$

由于 x_0 是 (P) 的解, $\mathring{E} \cap F = \emptyset$. 应用 **凸集分离定理**, 存在非零向量 $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 使得

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 (f(x) + \xi_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i (g_i(x) + \xi_i) \quad (22)$$

对所有 $x \in C$ 及所有 $\xi_i \geq 0 (i = 0, 1, \dots, n)$ 成立. 由 ξ_i 的任意非负性可推出 $\hat{\lambda}_i \geq 0 (i = 0, 1, \dots, n)$. 特别地, 取 $\xi_i = 0$ 得

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 f(x) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x) \quad (\forall x \in C). \quad (23)$$

在 (23) 中取 $x = x_0$, 得 $\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \geq 0$. 又由 $g_i(x_0) \leq 0$ 和 $\hat{\lambda}_i \geq 0$ 知 $\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq 0$, 因此

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \implies \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, \dots, n). \quad (24)$$

断言 $\hat{\lambda}_0 > 0$. 倘若不然, $\hat{\lambda}_0 = 0$. 由 (22) 式和 (24) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) \geq 0. \quad (25)$$

因为 $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq \theta$, 所以 $(\hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq (0, \dots, 0)$. 又 $\hat{\lambda}_i \geq 0 (i = 1, \dots, n)$, 联合 (25) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) < 0.$$

这与 (25) 式矛盾!

令 $\lambda_i = \frac{\hat{\lambda}_i}{\hat{\lambda}_0} (i = 1, \dots, n)$, 则 $\lambda_i \geq 0$. 将 (23) 两边除以 $\hat{\lambda}_0$ 得

$$f(x_0) \leq f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \quad (\forall x \in C).$$

取 $x = x_0$ 时由 (24) 知等号成立, 故

$$f(x_0) = \min_{x \in C} \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \right\},$$

且 $\lambda_i g_i(x_0) = 0$.

□

定义 0.9

设 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸泛函, $\forall x_0 \in \mathcal{X}$, 称集合

$$\partial f(x_0) \triangleq \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \langle x^*, x - x_0 \rangle + f(x_0) \leq f(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})\}.$$

为 f 在 x_0 点的次微分, $\partial f(x_0)$ 中的元素 x^* 称为 f 在 x_0 点的次梯度.

♣

定理 0.13

若 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸泛函, 且在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 连续, 则 $\partial f(x_0) \neq \emptyset$.

♡

证明 Show/Hide Proof

在空间 $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$ 上, 考察凸集 $\text{epi}(f)$ 与单点集 $\{(x_0, f(x_0))\}$. 因 f 在 x_0 连续, 故 $\text{epi}(f)$ 存在内点 $(x_0, f(x_0) + 1)$, 且

$$\{(x_0, f(x_0))\} \cap (\text{epi}(f))^\circ = \emptyset.$$

由凸集分离定理, 存在非零元 $(x^*, \xi) \in \mathcal{X}^* \times \mathbb{R}$ 分离 $\text{epi}(f)$ 与 $\{(x_0, f(x_0))\}$, 即

$$\langle x^*, x_0 \rangle + \xi f(x_0) \leq \langle x^*, x \rangle + \xi t \quad (\forall (x, t) \in \text{epi}(f)). \quad (26)$$

令 $x = x_0, t = f(x_0) + s (s > 0)$, 可得 $\xi \geq 0$. 若 $\xi = 0$, 则由 (26) 得

$$\langle x^*, x_0 - x \rangle \leq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即 $x^* = \theta$, 与 (x^*, ξ) 非零矛盾, 故 $\xi > 0$. 令 $x_0^* = -\frac{x^*}{\xi}$, 则 $x_0^* \in \partial f(x_0)$.

□

例题 0.2 设 p 是实线性空间 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函, 求证:

- (1) $p(\theta) = 0$;
- (2) $p(-x) \geq -p(x)$;
- (3) 任意给定 $x_0 \in \mathcal{X}$, 在 $\mathcal{X}$ 上必有实线性泛函 f , 满足 $f(x_0) = p(x_0)$, 以及 $f(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由于 p 是次线性泛函, 故 $p(\theta) = p(0 \cdot x) = 0 \cdot p(x) = 0$.
- (2) 由次可加性, $0 = p(\theta) = p(x + (-x)) \leq p(x) + p(-x)$, 从而 $p(-x) \geq -p(x)$.
- (3) 考虑子空间 $M \triangleq \text{span}\{x_0\}$, 定义 $f_0(\alpha x_0) = \alpha p(x_0) (\forall \alpha \in \mathbb{R})$. 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$, 若 $\alpha \geq 0$, 则

$$f_0(\alpha x_0) = \alpha p(x_0) = p(\alpha x_0).$$

若 $\alpha < 0$, 由 (2) 得

$$p(\alpha x_0) = p(-|\alpha| x_0) \geq -p(|\alpha| x_0) = -|\alpha| p(x_0) = \alpha p(x_0) = f_0(\alpha x_0).$$

故恒有 $f_0(x) \leq p(x) (x \in M)$. 根据实 Hahn-Banach 定理, 存在实线性泛函 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $f|_M = f_0$ 且 $f(x) \leq p(x) (\forall x \in \mathcal{X})$. 特别地 $f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0)$.

□

例题 0.3 设 $\mathcal{X}$ 是由实数列 $x = \{a_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义

$$p(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \quad (\forall x = \{a_n\} \in \mathcal{X}).$$

求证: $p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

设 $x = \{\alpha_n\}, y = \{\beta_n\} \in \mathcal{X}$, 且 $\lambda \geq 0$. 则

$$p(\lambda x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \lambda \alpha_n = \lambda \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lambda p(x).$$

又

$$p(x + y) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n + \beta_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \beta_n = p(x) + p(y).$$

故 p 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函.

□

例题 0.4 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. $\forall x_0 \in \mathcal{X}, p(x_0) \neq 0$. 求证: 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 满足

- (1) $f(x_0) = 1$;
- (2) $|f(x)| \leq \frac{p(x)}{p(x_0)} (\forall x \in \mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

令 $q(x) = \frac{p(x)}{p(x_0)}$, 则 q 也是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. 考虑由 x_0 张成的一维子空间 $M = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$, 并在 M 上定义线性泛函

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

则 $f_0(x_0) = 1$, 且对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$|f_0(\lambda x_0)| = |\lambda| = \frac{|\lambda| p(x_0)}{p(x_0)} = \frac{p(\lambda x_0)}{p(x_0)} = q(\lambda x_0).$$

于是 $|f_0(x)| \leq q(x)$ 对一切 $x \in M$ 成立. 根据复 Hahn-Banach 定理, 可将 f_0 保范延拓为 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f , 满足

$$|f(x)| \leq q(x) = \frac{p(x)}{p(x_0)} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且 $f(x_0) = f_0(x_0) = 1$. 故 f 即为所求. □

例题 0.5 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\{x_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 是 $\mathcal{X}$ 中的点列. 如果 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证: $\{x_n\}$ 在 $\mathcal{X}$ 内有界.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 定义泛函 $F_n: \mathcal{X}^* \rightarrow \mathbb{K}$ 为 $F_n(f) = f(x_n)$. 显然 F_n 是线性的, 且由??知

$$|F_n(f)| = |f(x_n)| \leq \|f\| \cdot \|x_n\|.$$

故 $F_n \in \mathcal{X}^{**}$ 且 $\|F_n\| \leq \|x_n\|$. 由推论 0.1, 存在 $f_0 \in \mathcal{X}^*$ 使得 $\|f_0\| = 1$ 且 $f_0(x_n) = \|x_n\|$, 从而

$$\|F_n\| = \sup_{\|f\|=1} F_n(f) \geq F_n(f_0) = \|x_n\|.$$

再结合 n 的任意性知

$$\|F_n\| = \|x_n\|, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (27)$$

依题意, 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 数列 $\{F_n(f)\} = \{f(x_n)\}$ 有界, 即 $\sup_n |F_n(f)| < \infty$. 由于 $\mathcal{X}^*$ 是 Banach 空间, 由共鸣定理和(27)式得

$$\sup_n \|x_n\| = \sup_n \|F_n\| < \infty,$$

即 $\{x_n\}$ 在 $\mathcal{X}$ 内有界. □

例题 0.6 设 $\mathcal{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 求证:

$$\rho(x, \mathcal{X}_0) = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1, f(\mathcal{X}_0)=0}} |f(x)| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $\rho(x, \mathcal{X}_0) = \inf_{y \in \mathcal{X}_0} \|x - y\|$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

一方面, 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 满足 $\|f\| = 1$ 且 $f(\mathcal{X}_0) = 0$, 以及 $\forall y \in \mathcal{X}_0$, 由??有

$$|f(x)| = |f(x - y) + f(y)| = |f(x - y)| \leq \|f\| \|x - y\| = \|x - y\|.$$

关于 $y \in \mathcal{X}_0$ 取下确界即得 $|f(x)| \leq \rho(x, \mathcal{X}_0)$, 从而

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1, f(\mathcal{X}_0)=0}} |f(x)| \leq \rho(x, \mathcal{X}_0).$$

另一方面, 由定理 0.5, 存在 $f_0 \in \mathcal{X}^*$ 满足 $\|f_0\| = 1$, $f_0(\mathcal{X}_0) = 0$, 且 $f_0(x) = \rho(x, \mathcal{X}_0)$. 故

$$\rho(x, \mathcal{X}_0) = |f_0(x)| \leq \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1, f(\mathcal{X}_0)=0}} |f(x)|.$$

综合两方面即得所证等式. □

例题 0.7 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 给定 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与数域 $\mathbb{K}$ 中的 n 个数 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 及 $M > 0$. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合 $f(x_k) = C_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 以及 $\|f\| \leq M$ 当且仅当对任意的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

必要性: 若存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 使得 $f(x_k) = C_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 且 $\|f\| \leq M$, 则对任意 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 由??有

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k \right| = \left| f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right) \right| \leq \|f\| \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|.$$

充分性: 设对任意 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ 成立

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|. \quad (28)$$

令 $\mathcal{X}_0 = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, 在 $\mathcal{X}_0$ 上定义线性泛函

$$f_0\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right) = \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k.$$

由(28)式知 $|f_0(x)| \leq M\|x\|$ 对所有 $x \in \mathcal{X}_0$ 成立, 故 f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的有界线性泛函且 $\|f_0\| \leq M$. 根据 **Hahn-Banach 定理**, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 使得 $f|_{\mathcal{X}_0} = f_0$ 且 $\|f\| = \|f_0\| \leq M$. 此 f 即满足要求. □

例题 0.8 给定 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求证: $\exists f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $M = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间. 由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 M 的一组基, 故要在 M 上定义一个线性泛函, 只需指定它在基向量上的取值即可. 现在定义 M 上的线性泛函

$$g_i(x_j) = \langle g_i, x_j \rangle = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

由??知 $g_i \in M^*$. 由 **Hahn-Banach 定理**, 存在 $f_i \in \mathcal{X}^*$ 使得 $f_i|_M = g_i$, 从而 $\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij}$ 对一切 i, j 成立. □

定义 0.10

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, M 是其子空间. 若存在子空间 L 使得 $\mathcal{X} = M \oplus L$, 则称 L 为 M 在 $\mathcal{X}$ 中的一个 **(代数) 补子空间**, 记作 $\mathcal{X} \setminus M$. 称 $\dim(\mathcal{X} \setminus M)$ 为 M 在 $\mathcal{X}$ 中的 **余维数**. ♣

注 对 $\forall M \subset \mathcal{X}$, M 的代数补空间必存在但不唯一, 但是 M 的任一代数补空间的维数均相同, 即余维数存在且唯一.

例题 0.9 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 求证: M 是 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间当且仅当 $\dim(\mathcal{X} \setminus M) = 1$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

这里 $\mathcal{X} \setminus M$ 表示 M 在 $\mathcal{X}$ 中的一个代数补子空间, 即满足 $\mathcal{X} = M \oplus (\mathcal{X} \setminus M)$ 的子空间.

必要性: 设 M 是极大线性子空间, 则 $M \subsetneq \mathcal{X}$. 取 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 则 $\text{span}\{M \cup \{x_0\}\} \supset M$. 由于 M 是 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间, 故

$$\mathcal{X} = \text{span}\{M \cup \{x_0\}\}.$$

又因为 $x_0 \notin M$, 可得 $M \cap \text{span}\{x_0\} = \{0\}$. 于是有直和分解

$$\mathcal{X} = M \oplus \text{span}\{x_0\}.$$

取 $\mathcal{X} \setminus M = \text{span}\{x_0\}$, 则它是一维子空间, 故 $\dim(\mathcal{X} \setminus M) = 1$.

充分性: 设 $\dim(\mathcal{X} \setminus M) = 1$, 则存在一维子空间 $L = \mathcal{X} \setminus M$ 使得 $\mathcal{X} = M \oplus L$. 取非零向量 $x_0 \in L$, 则 $L = \text{span}\{x_0\}$, 从而

$$\mathcal{X} = M \oplus \text{span}\{x_0\}.$$

此时任取 $y \notin M$, 必有 $y = m + \alpha x_0$ ($m \in M, \alpha \neq 0$), 因此对任何包含 M 且异于 M 的子空间 U , 都有 $y, m \in U$, 进而

$x_0 \in U$. 从而 $U = M \oplus \text{span}\{x_0\} = \mathcal{X}$. 所以 M 是极大线性子空间. □

例题 0.10 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, E 是 $\mathcal{X}$ 中的非空均衡集, f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函. 求证:

$$|f(x)| \leq \sup_{y \in E} \operatorname{Re} f(y) \quad (\forall x \in E).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

对 $\forall x \in E$, 令 $f(x) = |f(x)|e^{-i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$), 则 $e^{i\theta}f(x) = |f(x)| \geq 0$. 由于 $|e^{i\theta}| = 1$, 又因为 E 是均衡集, 故 $e^{i\theta}x \in E$. 再结合 $|f(x)| \in \mathbb{R}$ 可得

$$|f(x)| = e^{i\theta}f(x) = f(e^{i\theta}x) = \operatorname{Re} |f(x)| = \operatorname{Re} f(e^{i\theta}x) \leq \sup_{y \in E} \operatorname{Re} f(y).$$

由 $x \in E$ 的任意性即得所证. □

例题 0.11 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subset \mathcal{X}$ 是非空的均衡闭凸集, $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha > 0$, 使得

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$



笔记 [Show/Hide Note](#)

能取到 θ 使得 $f(e^{i\theta}x) = |f(x)|$ 是因为: $f(e^{i\theta}x)$ 就是 $f(x)$ 在复平面上逆时针旋转 θ 得到的复向量, 且不改变模长. 只需取 $\theta = 2\pi - \arg f(x)$, 则此时 $f(e^{i\theta}x)$ 落在正实轴上, 故此时有 $f(e^{i\theta}x) = |f(x)|$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由推论 0.4, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\gamma \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sup_{x \in E} \operatorname{Re} f(x) < \gamma < \operatorname{Re} f(x_0).$$

对 $\forall x \in E$ 及 $\theta \in \mathbb{R}$, 由 E 均衡有 $e^{i\theta}x \in E$, 从而 $\operatorname{Re} f(e^{i\theta}x) \leq \sup_{x \in E} \operatorname{Re} f(x) < \gamma$. 取 θ 使得 $f(e^{i\theta}x) = |f(x)|$, 则

$$|f(x)| = \operatorname{Re} f(e^{i\theta}x) < \gamma.$$

因此

$$\sup_{x \in E} |f(x)| \leq \gamma < \operatorname{Re} f(x_0) \leq |f(x_0)|.$$

再取 $\alpha = \frac{\gamma + |f(x_0)|}{2}$, 即得

$$\sup_{x \in E} |f(x)| \leq \gamma < \alpha < |f(x_0)|.$$

进而

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$

□

例题 0.12 设 E, F 是实的 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的两个互不相交的非空凸集, 并且 E 是开的和均衡的. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$|f(x)| < \inf_{y \in F} |f(y)| \quad (\forall x \in E).$$

例题 0.13 设 C 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个凸集, 并设 $x_0 \in \overset{\circ}{C}$, $x_1 \in \partial C$, $x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0$ ($m > 1$). 求证: $x_2 \notin C$.

例题 0.14 设 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集, 求证: $\forall x \in \mathcal{X} \setminus M$, 必 $\exists f_1 \in \mathcal{X}^*$, 满足 $\|f_1\| = 1$, 并且

$$\sup_{y \in M} f_1(y) \leq f_1(x) - d(x),$$

其中 $d(x) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$.

例题 0.15 设 M 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 内的闭凸集, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x - z\| = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1}} \left\{ f(x) - \sup_{z \in M} f(z) \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

例题 0.16 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $f: \mathcal{X} \rightarrow \bar{\mathbb{R}} (\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$ 是连续的凸泛函, 并且 $f(x) \neq \infty$. 若定义 $f^*: \mathcal{X}^* \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in \mathcal{X}} \{ \langle x^*, x \rangle - f(x) \} \quad (\forall x^* \in \mathcal{X}^*),$$

求证: $f^*(x^*) \neq \infty$.

例题 0.17 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $x(t): [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ 是连续的抽象函数. 又设 Δ 表示 $[a, b]$ 的分割:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b,$$

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{0 \leq i \leq n-1} \{ |t_{i+1} - t_i| \}.$$

求证: 在 $\mathcal{X}$ 中存在极限

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} x(t_i)(t_{i+1} - t_i)$$

(此极限称为抽象函数 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分).

命题 0.2 (推广的 Cauchy 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, G 是由 $\mathbb{C}$ 中的简单闭曲线 L 围成的开区域. 如果 $x(z): \bar{G} \rightarrow \mathcal{X}$ 在 G 内解析 (指强解析, 即按复变量函数的导数定义存在导数.), 且在 $\bar{G}$ 上连续. 求证:

$$\int_L x(z) dz = 0.$$

例题 0.18 求证:

- (1) $|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 中是凸的;
- (2) $|x|$ 在 $x = 0$ 点的次微分 $\partial|x|(0) = [-1, 1]$.